New Horizons
Centro de Capacitación

Práctica: Dockerización Multi-Stage de Backend ASP.NET Core y Frontend Angular

Paso a paso — Escribir Dockerfile para .NET 8, Dockerfile con Nginx para Angular y nginx.conf

Curso	Desarrollo Full Stack con C# y Angular
Sesión	Sesión 18 — Contenedores con Docker y Orquestación con Docker Compose
Docente	Edwin Barrientos
Duración estimada	75–90 minutos
Nivel	Básico (guía principal de la sesión)
Entorno	.NET 8 SDK, Visual Studio 2022 / VS Code, Angular 18 Standalone, Bootstrap 5

1. Objetivos de la Práctica

- Crear el Dockerfile multi-stage para SolicitudesApp.Api con runtime .NET 8 Alpine.
- Crear el Dockerfile para Angular utilizando Node 20 para compilar y Nginx Alpine para servir.
- Configurar nginx.conf con soporte para HTML5 History API y compresión gzip.
- Compilar las imágenes localmente con docker build y verificar sus tamaños.
- Ejecutar y probar individualmente cada contenedor en puertos locales.

2. Desarrollo Paso a Paso

Paso 1 — Dockerfile para Backend ASP.NET Core

Escribimos el Dockerfile multi-stage en la raíz de SolicitudesApp:

SolicitudesApp/Dockerfile

```
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:8.0 AS build
WORKDIR /src
COPY . .
RUN dotnet restore
RUN dotnet publish -c Release -o /app/publish

FROM mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:8.0-alpine AS final
WORKDIR /app
COPY --from=build /app/publish .
ENV ASPNETCORE_URLS=http://+:8080
EXPOSE 8080
ENTRYPOINT ["dotnet", "SolicitudesApp.Api.dll"]
```

Paso 2 — Dockerfile y nginx.conf para Frontend Angular

Configuramos Nginx y la compilación de Angular en solicitudes-frontend-bootstrap:

solicitudes-frontend-bootstrap/Dockerfile

```
FROM node:20-alpine AS build
WORKDIR /app
COPY package*.json ./
RUN npm ci
COPY . .
RUN npm run build -- --configuration production

FROM nginx:alpine
COPY nginx.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf
COPY --from=build /app/dist/solicitudes-frontend-bootstrap /usr/share/nginx/html
EXPOSE 80
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

> **Validación de la Práctica:** Asegúrese de compilar y ejecutar las pruebas para validar que los endpoints y vistas operen conforme a los estándares corporativos solicitados.